



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 1: Fapte stilizate și randamente — aplicații



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ACF: AutoCorrelation Function (funcția de autocorelație)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ ARCH-LM: ARCH Lagrange Multiplier (test) (testul multiplicatorului Lagrange pentru efecte ARCH)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CAGR: Compound Annual Growth Rate (rata anuală compusă de creștere)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ EGARCH: Exponential GARCH (GARCH exponențial)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ FIGARCH: Fractionally Integrated GARCH (GARCH integrat fracționar)
- ▣ FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HAR: Heterogeneous AutoRegressive (model) (model autoregresiv heterogen)
- ▣ JB: Jarque–Bera (test) (testul de normalitate Jarque–Bera)
- ▣ OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ QQ: Quantile–Quantile (plot) (graficul cuantilă–cuantilă)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)

Cuprins

Introducere

Definiții-cheie

Partea A: exerciții pe hârtie

Partea B: verificăm (B1–B8)

Partea B: testăm (B9–B15)

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- Calcula și interpreta statisticile din spatele faptelor stilizate
- Explica prin derivări originea cozilor groase și a grupării volatilității (amestecuri, regimuri, GARCH)
- Estima indici de coadă și decide ce momente există
- Testa autocorelația, asimetria și diferențele de performanță cu inferență robustă la cozi groase și grupare
- Verifica ce fapte reproduce un model

□ Bază: Cursul 1 și [Cont \(2001\)](#); manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

Structură

- **Partea A:** unsprezece exerciții pe hârtie: încălzire (A1, A3, A5, A6) și derivări (A2, A4, A7–A11)
- **Partea B:** cincisprezece exerciții computaționale: verificăm (B1–B8), apoi testăm (B9–B15)
- **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul în echipă (C1), și un răspuns AI de criticat (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu **întrebări de interpretare**
 - ▶ Nu se pot rezolva citind un număr: întrebați ce ar schimba concluzia
- ▣ Raportați fiecare estimare cu incertitudinea ei (eroare standard, interval sau p-valoare)
- ▣ Înainte de orice test: priviți datele (grafice, extreme, randamente zero, calendar)

Probleme rezolvate și probleme propuse

Rezolvate: exemple lucrate în această prezentare

- ▣ Partea A: A1 (randamente și anualizare), A3 (Jarque–Bera și Ljung–Box, pas cu pas), A5 (volatilitatea Parkinson și eficiența ei), A6 (kurtosisul unei mixturi), A7 (estimatorul Hill, pas cu pas)
- ▣ Partea B: B1 (statistici descriptive), B3 (necorelate, dar nu independente), B9 (Ljung–Box robust), B11 (Hill pe ambele cozi)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1); A4 (model: A5); A8, A9, A10 (model: A6); A11 (model: A7)
- ▣ Partea B: B2, B6, B7 (model: B1); B4, B5 (model: B3); B8 (model: A5)
- ▣ Partea B, inferență: B10, B12, B13 (model: B9); B14 (model: B3, B11); B15 (model: B9, B11)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și punct de plecare pentru proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: A3, B3, B9)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol1_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Datele zilnice de piață sunt în repository-ul cursului, folderul `data/market`

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = "https://raw.githubusercontent.com/danpele/MFM/main/data/market/"
bet = pd.read_csv(URL + "BETTR.INDX.csv", index_col="date", parse_dates=True)
r = np.log(bet["close"]).diff().dropna()          # randamente log zilnice
```

- ▣ Alte fișiere: `BTC-USD.CC.csv`, `GSPC.INDX.csv`; EUR/RON: cursul oficial de referință BNR
- ▣ Analize comune (corelații, comparații Sharpe): întâi aliniați *prețurile* pe datele comune, apoi calculați randamentele

Definiții-cheie: randamente și anualizare

- ▣ **Randament simplu** $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$; **randament log** $r_t = \ln(1 + R_t) = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
 - ▶ Randamentele log se adună în timp; cele simple se adună între active
- ▣ **Randamentul portofoliului** $R_{p,t} = \sum_i w_i R_{i,t}$, cu ponderile w_i însumând 1
- ▣ **Anualizare** cu P perioade pe an (252 pentru acțiuni, 365 pentru crypto)
 - ▶ $\mu_{an} = P \bar{r}$ cere doar o medie constantă; $\sigma_{an} = \sqrt{P} \hat{\sigma}$ este exactă pentru randamente necorelate serial, cu varianță constantă (A2)
- ▣ **CAGR** (Compound Annual Growth Rate, rata anuală compusă de creștere) $= (P_T/P_0)^{1/Y} - 1$, cu Y numărul de ani
- ▣ **Randament pe h zile**: suma a h randamente log zilnice consecutive; blocurile nesuprapuse nu au zile comune

Definiții-cheie: momente și teste

- ▣ **Asimetria** $\hat{S} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^3$ și **kurtosisul** $\hat{K} = \frac{1}{T} \sum_t z_t^4$, cu $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$
 - ▶ Distribuția Normală: $S = 0$, $K = 3$; **excesul de kurtosis** $= K - 3$; pentru date i.i.d. cu distribuție Normală $SE(\hat{K} - 3) \approx \sqrt{24/T}$
- ▣ Testul de normalitate **Jarque–Bera** (JB): $JB = \frac{T}{6} (\hat{S}^2 + (\hat{K} - 3)^2/4) \sim \chi_2^2$ pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală
- ▣ **Autocorelația** $\hat{\rho}_k = \text{corr}(r_t, r_{t-k})$; **ACF** (AutoCorrelation Function): $\hat{\rho}_k$ în funcție de k
- ▣ Testul **Ljung–Box**: $Q(m) = T(T+2) \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / (T-k) \sim \chi_m^2$ pentru randamente i.i.d.
- ▣ Testul **ARCH-LM** (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, Lagrange Multiplier): TR^2 din regresia lui $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe q laguri, $\sim \chi_q^2$
- ▣ **p-valoare**: probabilitatea, sub H_0 , de a obține o statistică cel puțin la fel de extremă ca cea observată; respingem la 5% dacă este sub 0,05
- ▣ **Student-t** cu ν grade de libertate: cozi groase pentru ν mic, distribuția Normală când $\nu \rightarrow \infty$

Definiții-cheie: risc și performanță

- ▣ **VaR** (Value-at-Risk) la 1%, o zi: pierderea depășită în 1% din zile, $VaR = -q_{0,01}$
 - ▶ q_α : cuantila sub care se află o fracțiune α din randamente; o **depășire**: o zi cu pierdere mai mare decât VaR
- ▣ **Drawdown** $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$; **drawdown maxim** $MDD = \min_t DD_t$, în unități log $D = -\ln(1 + MDD)$
- ▣ **Raportul Sharpe** $SR = (\mu_{an} - r_f) / \sigma_{an}$ pe randamente simple R_t , r_f rata fără risc (aici 0); $SE \approx 1/\sqrt{Y}$ pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală pe Y ani [Lo \(2002\)](#)
- ▣ **Raportul Sortino**: ca Sharpe, cu abaterea descendentă $\sigma^- = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \min(R_t, 0)^2}$ (toate zilele) la numitor
- ▣ **Raportul Calmar** = $CAGR / |MDD|$
- ▣ **Corelația de levier** $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$: negativă când pierderile cresc volatilitatea viitoare

Definiții-cheie: estimatori ai volatilității și date

- ▣ **OHLC**: prețurile de deschidere, maxim, minim și închidere (Open, High, Low, Close) ale unei zile; o_t, h_t, l_t, c_t logaritmii lor
- ▣ Volatilitatea **închidere–închidere**: abaterea standard a randamentelor log zilnice
- ▣ Estimatori **bazați pe amplitudine** (formulele în Cursul 1)
 - ▶ Parkinson: amplitudinea zilnică $h_t - l_t$, presupune **drift zero**; Garman–Klass: amplitudinea plus mișcarea deschidere–închidere
 - ▶ Rogers–Satchell: **independent de drift**; Yang–Zhang: adaugă saltul de peste noapte $o_t - c_{t-1}$
- ▣ **BET-TR**: varianta Total Return a indicelui BET al Bursei de Valori București, cu dividendele reinvestite
- ▣ **EUR/RON**: cursul de referință BNR; un **curs administrat**, adică un curs de piață cu intervenții ale băncii centrale

Definiții-cheie: instrumente de inferență

- ▣ **Estimatorul Hill** [Hill \(1975\)](#) din cele mai mari k valori $X_{(1)} \geq \dots \geq X_{(k+1)}$
 - ▶ $1/\hat{\alpha} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/X_{(k+1)})$, $\text{SE}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha}/\sqrt{k}$; $\mathbb{E}|X|^p$ există pentru $p < \alpha$
- ▣ **Varianța robustă a autocorelației**, $x_t = r_t - \bar{r}$: $\hat{\tau}_k = \sum_t x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_t x_t^2)^2$ (i.i.d.: $\hat{\tau}_k \approx 1/T$)
 - ▶ Testul portmanteau robust $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k \sim \chi_m^2$ [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#), dacă $\mathbb{E}r^4 < \infty$ și $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-k} x_{t-l}] = 0$ pentru $k \neq l$
 - ▶ $\hat{\tau}_k$ este varianța sub $\rho_k = 0$; pentru a compara valori ρ_1 nenule: SE HAC a pantei lui r_t pe r_{t-1}
- ▣ Erori standard **HAC** (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) [Newey & West \(1987\)](#): valide în prezența grupării
- ▣ **Bootstrap pe blocuri**: reeșantionăm blocuri de zile consecutive, păstrând dependența din fiecare bloc
- ▣ **Tranzacționare nesincronă**: piețe care închid la ore diferite înregistrează aceeași știre în zile diferite [Scholes & Williams \(1977\)](#), [Dimson \(1979\)](#)
- ▣ **Parametrul de memorie** d : $\rho_k \approx c k^{2d-1}$; $\hat{d}$ Whittle local din m frecvențe Fourier, $\text{SE} = 1/(2\sqrt{m})$ [Robinson \(1995\)](#)

Exercițiul A1: randamente și anualizare, încălzire [Rezolvat]

Cerință

- Date: numere ipotetice, fără fișier. O acțiune închide la 100, 110, 99, 104,5 în patru zile consecutive și nu plătește dividend
- Un portofoliu deține 60% în activul A și 40% în activul B timp de o zi; $R_A = +5\%$, $R_B = -2\%$
- Un indice de acțiuni are randamentul log mediu zilnic 0,04% și volatilitatea zilnică 1,2%; Bitcoin are volatilitatea zilnică 3,5%; presupunem randamente necorelate serial, cu varianță constantă
- (a) Calculați cele trei randamente simple zilnice $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$ și randamentele log $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
- (b) Calculați randamentele simplu și log pe 3 zile din primul și ultimul preț și comparați-le cu $\sum_t R_t$ și $\sum_t r_t$
- (c) Calculați randamentul simplu al portofoliului R_p , randamentul log ponderat $0,6 r_A + 0,4 r_B$ și randamentul log efectiv al portofoliului $\ln(1 + R_p)$
- (d) Anualizați media și volatilitatea indicelui cu $P = 252$; anualizați volatilitatea Bitcoin și justificați alegerea lui P

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel cu R_t și r_t , cele trei valori calculate pentru portofoliu și valorile anualizate
- Interpretare: ce randament se agregă exact în timp, care între active și de ce trebuie să difere P între acțiuni și Bitcoin?

Rezolvare A1 (1/2)

- (a) $R_1 = 110/100 - 1 = 10\%$, $R_2 = 99/110 - 1 = -10\%$, $R_3 = 104,5/99 - 1 = 5,56\%$
 - $r_1 = \ln 1,10 = 0,0953$, $r_2 = \ln 0,90 = -0,1054$, $r_3 = \ln 1,0556 = 0,0541$
- (b) Randamentul simplu pe 3 zile: $104,5/100 - 1 = 4,5\%$, dar $\sum_t R_t = 10 - 10 + 5,56 = 5,56\%$: suma randamentelor simple este greșită
 - Randamentul log pe 3 zile: $\ln 1,045 = 0,0440 = 0,0953 - 0,1054 + 0,0541$: suma randamentelor log este exactă
- (c) $R_p = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times (-0,02) = 2,20\%$; randamentul log ponderat $0,6 \times 0,04879 - 0,4 \times 0,02020 = 0,02119$; randamentul log efectiv $\ln 1,022 = 0,02176$
- Interpretare: randamentele log se adună în timp, cele simple între active; pentru variații zilnice eroarea regulii greșite este mică, pentru variații mari nu

Rezolvare A1 (2/2)

- (d) Indice: $\mu_{\text{an}} = 252 \times 0,04\% = 10,08\%$; $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{252} \times 1,2\% = 15,87 \times 1,2\% = 19,05\%$
- Bitcoin se tranzacționează în fiecare zi calendaristică, deci $P = 365$: $\sigma_{\text{an}} = \sqrt{365} \times 3,5\% = 19,10 \times 3,5\% = 66,9\%$
 - Cu $P = 252$ s-ar raporta 55,6%, adică cu 17% prea puțin
- Interpretare: P trebuie să fie numărul de observații pe an; regula $\sqrt{P}$ este exactă doar pentru randamente necorelate serial, cu varianță constantă, iar A2 arată corecția în prezența autocorelației

Exercițiul A2: regula $\sqrt{h}$ în prezența autocorelației [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Ipoteză: randamentele log zilnice urmează un AR(1) staționar, $r_t = \rho r_{t-1} + e_t$, cu $|\rho| < 1$, e_t zgomot alb și $\text{Var}(r_t) = \sigma^2$, deci $\gamma_j = \text{Cov}(r_t, r_{t-j}) = \sigma^2 \rho^j$
- ▣ Date pentru (c), din Cursul 1: EUR/RON (cursul de referință BNR, iulie 2005 – septembrie 2026), $\hat{\rho}_1 = 0,170$, $\sqrt{252} \hat{\sigma} = 4,44\%$; S&P 500 (1990–2026), $\hat{\rho}_1 = -0,079$, $\sqrt{252} \hat{\sigma} = 17,99\%$
- ▣ (a) Scrieți $\text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j})$ ca o sumă dublă de autocovarianțe și arătați că este egală cu $h\sigma^2[1 + 2\sum_{j=1}^{h-1}(1 - j/h)\rho^j]$
- ▣ (b) Arătați că raportul varianțelor $VR(h) = \text{Var}(\sum_{j=1}^h r_{t+j})/(h\sigma^2)$ tinde la $(1 + \rho)/(1 - \rho)$ când $h \rightarrow \infty$
- ▣ (c) Calculați factorul exact $\sqrt{VR(252)}$ pentru ambele serii și volatilitățile anuale corectate
- ▣ (d) Explicați de ce gruparea volatilității, singură, nu schimbă rezultatul de la (a)
- ▣ Model: A1

Exercițiul A2: regula $\sqrt{h}$ în prezența autocorelației [Propus] (continuare)

Rezolvarea se discută la seminar

Raportați și interpretați

- ☐ Raportați cei doi factori și cele două volatilități corectate
- ☐ Interpretare: pentru ce serie induce regula $\sqrt{252}$ în eroare mai mult și în ce sens?

Exercițiul A3: Jarque–Bera și Ljung–Box, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Date: statisticile descriptive ale a două eșantioane ipotetice de randamente zilnice; ambele teste se fac la pragul de 5%
- Ipoteza sub H_0 : randamente i.i.d.; pentru JB, în plus, cu distribuție Normală
- (a) Cu $T = 2.500$, $\hat{S} = -0,5$, $\hat{K} = 8$, calculați $JB = T[\hat{S}^2/6 + (\hat{K} - 3)^2/24]$ Jarque & Bera (1980) și comparați-l cu valoarea critică de 5% a lui χ^2_2 , 5,99
- (b) Cu $T = 1.000$ și $\hat{\rho}_1 = 0,10$, $\hat{\rho}_2 = -0,05$, $\hat{\rho}_3 = 0,03$, calculați $Q(3) = T(T+2) \sum_{k=1}^3 \hat{\rho}_k^2 / (T-k)$ Ljung & Box (1978) și comparați-l cu valoarea critică a lui χ^2_3 , 7,81
- (c) Numiți faptul stilizat care face $Q(3)$ prea mare sub H_0 și exercițiul care îl corectează

Raportați și interpretați

- Raportați fiecare statistică, p-valoarea și decizia la 5%
- Interpretare: ce spune exact fiecare respingere despre randamente?

Rezolvare A3

- (a) Termenul de asimetrie $\hat{S}^2/6 = 0,25/6 = 0,042$; termenul de kurtosis $(\hat{K} - 3)^2/24 = 25/24 = 1,042$
 - ▶ $JB = 2.500 \times (0,042 + 1,042) = 2.708,3$, $p < 10^{-10}$: respingem normalitatea la 5%; 96% din statistică vine din termenul de kurtosis
- (b) Termenii $0,01/999 = 1,001 \times 10^{-5}$, $0,0025/998 = 0,251 \times 10^{-5}$, $0,0009/997 = 0,090 \times 10^{-5}$, suma $1,342 \times 10^{-5}$
 - ▶ $Q(3) = 1.000 \times 1.002 \times 1,342 \times 10^{-5} = 13,44$, $p = 0,004$: respingem „lipsa autocorelației” la 5%
- (c) Gruparea volatilității: randamentele sunt necorelate, dar nu independente, deci $\text{Var}(\hat{\rho}_k) > 1/T$ și Q respinge prea des; B9 împarte fiecare $\hat{\rho}_k^2$ la varianța sa robustă
- Interpretare: respingerea JB privește cozile groase, nu asimetria; respingerea Ljung–Box poate fi un artefact al grupării, nu predictibilitate

Exercițiul A4: cât de mare ar trebui să fie un drawdown? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date pentru (a): valori ipotetice ale unui portofoliu la final de an 100, 120, 90, 110, 130, 117
- Ipoteză pentru (b)–(d): logaritmul prețului este o mișcare browniană fără drift, cu volatilitatea anuală σ , pe T ani; atunci drawdown-ul maxim logaritm $D = -\ln(1 + MDD)$ are $\mathbb{E}[D] = \sqrt{\pi/2} \sigma \sqrt{T}$ [Magdon-Ismail et al. \(2004\)](#)
- Date pentru (d): aur spot (USD pe uncie, zile lucrătoare), 1990–2026: $\sigma = 16,3\%$, $T = 36,7$ ani, MDD observat $-44,7\%$ ($D = 0,592$), randament log mediu $6,5\%$ pe an
- (a) Calculați maximul curent, drawdown-urile $DD_t = V_t / \max_{s \leq t} V_s - 1$, MDD și raportul Calmar, cu un CAGR pe 5 ani de $3,19\%$
- (b) Folosiți proprietatea de scalare $W(cT) \stackrel{d}{=} \sqrt{c} W(T)$ pentru a explica de ce $\mathbb{E}[D]$ este proporțional cu $\sqrt{T}$
- (c) Calculați raportul dintre valorile $\mathbb{E}[D]$ pentru eșantioane de 40 și de 10 ani din același proces
- (d) Calculați reperul fără drift $\mathbb{E}[D]$ pentru aur și comparați-l cu D observat
- (e) Spuneți ce implică (b)–(d) pentru rapoartele Calmar calculate pe eșantioane de lungimi diferite
- Model: A5

Exercițiul A4: cât de mare ar trebui să fie un drawdown? [Propus] (continuare)

Rezolvarea se discută la seminar

Raportați și interpretați

- ☐ Raportați seria de drawdown, reperul și un răspuns de o frază la (e)
- ☐ Interpretare: de ce este drawdown-ul aurului mai mic decât reperul?

Exercițiul A5: volatilitatea Parkinson și eficiența ei [Rezolvat]

Cerință

- Date: rapoartele maxim/minim H/L din cinci zile: 1,020, 1,015, 1,030, 1,010, 1,025; 252 de zile de tranzacționare pe an
- Ipoteză: în cursul zilei, logaritmul prețului este o mișcare browniană fără drift, cu volatilitatea σ ; fără salturi peste noapte
- (a) Calculați $\ln(H/L)$ pentru fiecare zi, media pătratelor, $\hat{\sigma}_P^2 = \overline{(\ln H - \ln L)^2} / (4 \ln 2)$ Parkinson (1980), precum și volatilitatea zilnică și anuală
- (b) Explicați cum afectează un drift puternic estimarea $\hat{\sigma}_P$ și numiți informația pe care estimatorul nu o folosește
- (c) Folosind $\mathbb{E}[(h - l)^2] = 4 \ln 2 \sigma^2$ și $\mathbb{E}[(h - l)^4] = 9\zeta(3) \sigma^4$ (ζ funcția zeta a lui Riemann, $\zeta(3) = 1,202$), derivați $\text{Var}((h - l)^2 / (4 \ln 2))$ și comparați-o cu $\text{Var}(r_t^2) = 2\sigma^4$ pentru $r_t \sim N(0, \sigma^2)$

Raportați și interpretați

- Raportați volatilitatea zilnică și anuală și raportul de eficiență
- Interpretare: câte zile închidere–închidere valorează o zi de amplitudini?

Rezolvare A5 (1/2)

- (a) $\ln(H/L) = 0,0198; 0,0149; 0,0296; 0,0100; 0,0247$; pătratele ($\times 10^{-4}$) 3,92; 2,22; 8,74; 0,99; 6,10
 - Media 0,000439; $\hat{\sigma}_P^2 = 0,000439/2,7726 = 0,000158$; $\hat{\sigma}_P = 1,26\%$ pe zi, $1,26\% \times 15,87 = 20,0\%$ pe an
- (b) Un drift mărește amplitudinea zilnică, deci $\hat{\sigma}_P$ este deplasat în sus; [Rogers & Satchell \(1991\)](#) este independent de drift
 - Saltul de peste noapte (de la închiderea precedentă la deschidere) nu este folosit; [Yang & Zhang \(2000\)](#) îl adaugă

Rezolvare A5 (2/2)

- (c) $\text{Var}((h - l)^2) = \mathbb{E}(h - l)^4 - [\mathbb{E}(h - l)^2]^2 = (9\zeta(3) - 16(\ln 2)^2)\sigma^4 = (10,819 - 7,687)\sigma^4 = 3,131\sigma^4$
 - ▶ Împărțind la $(4 \ln 2)^2 = 7,687$: $\text{Var}(\hat{\sigma}_p^2) = 0,407\sigma^4$ pe zi
 - ▶ Închidere-închidere: $\text{Var}(r_t^2) = \mathbb{E}r_t^4 - (\mathbb{E}r_t^2)^2 = 3\sigma^4 - \sigma^4 = 2\sigma^4$
- Eficiența $2/0,407 = 4,9$: o zi de amplitudini conține aproximativ informația a cinci zile închidere-închidere, „aproximativ 5” din Cursul 1
- Interpretare: câștigul este valabil doar fără drift și fără salturi peste noapte; pe indicele S&P 500 deschiderea „veche” îl anulează (B8)

Exercițiul A6: kurtosisul unei mixturi de volatilități [Rezolvat]

Cerință

- Ipoteză: $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0, 1)$ i.i.d. și independente de σ_t ; $\sigma_t = 1\%$ cu probabilitatea 0,8 și 2% cu probabilitatea 0,2, independent de la o zi la alta
- (a) Folosind independența și $\mathbb{E}\varepsilon^4 = 3$, arătați că $K = \mathbb{E}r^4 / (\mathbb{E}r^2)^2 = 3\mathbb{E}\sigma^4 / (\mathbb{E}\sigma^2)^2$
- (b) Calculați $\mathbb{E}\sigma^2$ și $\mathbb{E}\sigma^4$ (în $\%^2$ și $\%^4$) și K
- (c) Folosiți inegalitatea lui Jensen pentru a arăta că $K \geq 3$, cu egalitate doar pentru σ constant
- (d) Spuneți dacă distribuția necondiționată a lui r_t este distribuția Normală

Raportați și interpretați

- Raportați K și excesul de kurtosis
- Interpretare: legați rezultatul de ipoteza amestecului de distribuții a lui Clark (1973)

Rezolvare A6

- (a) $\mathbb{E}r^4 = \mathbb{E}\sigma^4 \mathbb{E}\varepsilon^4 = 3 \mathbb{E}\sigma^4$ și $\mathbb{E}r^2 = \mathbb{E}\sigma^2 \mathbb{E}\varepsilon^2 = \mathbb{E}\sigma^2$, deci $K = 3 \mathbb{E}\sigma^4 / (\mathbb{E}\sigma^2)^2$
- (b) $\mathbb{E}\sigma^2 = 0,8 \times 1 + 0,2 \times 4 = 1,6$; $\mathbb{E}\sigma^4 = 0,8 \times 1 + 0,2 \times 16 = 4,0$; $K = 3 \times 4,0 / 1,6^2 = 12 / 2,56 = 4,69$, exces de kurtosis 1,69
- (c) Jensen: $\mathbb{E}[(\sigma^2)^2] \geq (\mathbb{E}\sigma^2)^2$, deci $K \geq 3$; egalitate dacă și numai dacă $\text{Var}(\sigma^2) = 0$
- (d) Nu: în fiecare regim randamentele urmează distribuția Normală, dar mixtura are un vârf mai înalt și cozi mai groase
- Interpretare: volatilitatea aleatoare singură creează cozi groase; „timpul operațional” aleator al lui [Clark \(1973\)](#) este o astfel de mixtură

Exercițiul A7: estimatorul Hill, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- Date: cele mai mari 11 randamente zilnice absolute (%) ale unui eșantion ipotetic: 12,0; 9,5; 8,2; 7,4; 6,9; 6,1; 5,8; 5,5; 5,2; 5,0; 4,8
- Ipoteză: peste pragul $X_{(k+1)}$ coada este Pareto, $P(X > x) \propto x^{-\alpha}$, iar observațiile sunt independente
- (a) Pentru $k = 10$ calculați cei zece logaritmi ai rapoartelor $\ln(X_{(i)}/X_{(11)})$, media lor și $\hat{\alpha} = 1/\text{medie}$ Hill (1975)
- (b) Calculați $SE = \hat{\alpha}/\sqrt{k}$ și intervalul de 95% $\hat{\alpha} \pm 1,96 SE$
- (c) Spuneți ce momente există pentru estimarea punctuală și ce afirmații sunt valabile cu încredere de 95%
- (d) Explicați de ce alegerea unui k foarte mare nu este o soluție
- (e) Repetați (a)–(b) pe cele mai mari 11 valori $|r_t|$ ale BET-TR (BETTR.INDX, 2014–2026)

Raportați și interpretați

- Raportați $\hat{\alpha}$, SE și intervalul pentru ambele eșantioane
- Interpretare: puteți decide dacă momentul de ordin patru există?

Rezolvare A7 (1/2)

- (a) Logaritmii rapoartelor față de 4,8: 0,916; 0,683; 0,536; 0,433; 0,363; 0,240; 0,189; 0,136; 0,080; 0,041
 - Suma 3,616, media 0,3616, deci $\hat{\alpha} = 1/0,3616 = 2,77$
- (b) $SE = 2,77/\sqrt{10} = 0,87$; intervalul $2,77 \pm 1,96 \times 0,87 = [1,05; 4,48]$
- (c) La estimarea punctuală varianța există ($2,77 > 2$), iar momentul de ordin patru nu ($2,77 < 4$)
 - Dar intervalul conține valori sub 2 și peste 4: cu $k = 10$ niciuna dintre afirmații nu este valabilă la 95%

Rezolvare A7 (2/2)

- (d) Un k mare folosește observații din centrul distribuției, unde legea de putere nu mai este valabilă: varianță mai mică, deplasare mai mare; citiți graficul Hill acolo unde este plat
- (e) BET-TR: cea mai mare zi este $-11,86\%$ pe 19 decembrie 2018, a 11-a este $5,20\%$; suma logaritmilor rapoartelor este 2,958
 - ▶ $\hat{\alpha}_{10} = 10/2,958 = 3,38$, $SE = 3,38/\sqrt{10} = 1,07$, intervalul $[1,28; 5,48]$
- Interpretare: zece observații nu pot decide dacă momentul de ordin patru există; B11 folosește $k = 2\%$ din n

Exercițiul A8: de unde vine autocorelația lui r_t^2 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Ipoteză: ca în A6, $r_t = \sigma_t \varepsilon_t$ cu $\sigma_t \in \{1\%, 2\%\}$ și probabilitățile staționare $(0,8; 0,2)$, dar regimul este un lanț Markov cu două stări [Hamilton \(1989\)](#), cu $P(\text{mare} \rightarrow \text{mare}) = p_{HH} = 0,9$; ε_t i.i.d. $N(0, 1)$, independente de lanț
- Date pentru (d): S&P 500, 1990–2026, ACF a lui r_t^2 aproximativ 0,31 la lagul 1 și 0,04 la lagul 100 (Cursul 1)
- (a) Folosiți condiția de echilibru $\pi_L p_{LH} = \pi_H p_{HL}$ pentru a afla p_{LH} și p_{LL}
- (b) Arătați că $\text{Cov}(r_t^2, r_{t-k}^2) = \text{Var}(\sigma_t^2) \lambda^k$ pentru $k \geq 1$, cu $\lambda = p_{LL} + p_{HH} - 1$
- (c) Calculați $\text{Var}(\sigma^2)$, $\text{Var}(r^2)$ și $\text{corr}(r_t^2, r_{t-k}^2)$ la lagurile 1 și 10
- (d) Comparați cu S&P 500 și numiți două trăsături pe care modelul nu le poate reproduce
- Model: A6

Raportați și interpretați

- Raportați probabilitățile de tranziție și cele două autocorelații
- Interpretare: ce fel de model de volatilitate ar reduce diferența?

Exercițiul A9: poate un GARCH cu inovații cu distribuție Normală să producă cozile S&P 500? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Model: GARCH(1,1) cu inovații $N(0, 1)$, $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ [Bollerslev \(1986\)](#); tratare completă în Capitolul 5
- Rezultat folosit: dacă $1 - (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha^2 > 0$, kurtosisul necondiționat este $K = 3[1 - (\alpha + \beta)^2]/[1 - (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha^2]$
- Date pentru (d): randamentele log zilnice S&P 500, 1990–2026 (GSPC.INDX), exces de kurtosis 10,9, adică $K = 13,9$
- (a) Calculați K pentru $(\alpha, \beta) = (0,10; 0,85)$ și $(0,10; 0,88)$
- (b) Derivați din formulă condiția pentru un moment de ordin patru finit
- (c) Cu $\alpha + \beta = 0,99$ fix, aflați α care dă $K = 13,9$ și calculați numitorul
- (d) Estimați un GARCH(1,1) cu inovații Normale pe S&P 500 (pachetul arch, randamente în %) și calculați K implicat
- Model: A6

Exercițiul A9: poate un GARCH cu inovații cu distribuție Normală să producă cozile S&P 500? [Propus] (continuare)

Rezolvarea se discută la seminar

Raportați și interpretați

- Raportați cele patru valori ale kurtosisului și parametrii de la (c) și (d)
- Interpretare: ce concluzie trageți despre distribuția reziduurilor standardizate?

Exercițiul A10: de ce se lărgeste banda autocorelației în prezența grupării [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Ipoteză: $x_t = \sigma_t \varepsilon_t$, ε_t i.i.d. $N(0, 1)$ independente de σ_t ; atunci x_t este o diferență de martingală și $T \text{Var}(\hat{\rho}_1) \rightarrow T\tau_1 = \mathbb{E}[x_t^2 x_{t-1}^2] / (\mathbb{E}x_t^2)^2$ Lobato, Nankervis & Savin (2001)
- Date pentru (c): S&P 500, 1990–2026, $T = 9.245$, $\hat{\rho}_1 = -0,079$, $T\hat{\rho}_1 = 5,00$ (Cursul 1)
- (a) Pentru mixtura i.i.d. din A6 (σ_t independente de la o zi la alta) arătați că $T\tau_1 = 1$
- (b) Pentru regimurile Markov din A8 arătați că $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-1}^2] = (\mathbb{E}\sigma^2)^2 + \lambda \text{Var}(\sigma^2)$; calculați $T\tau_1$ și factorul de lărgire a benzii $\sqrt{T\tau_1}$
- (c) Calculați statisticile t i.i.d. și robustă ale autocorelației de ordin 1 a S&P 500
- Model: A6

Raportați și interpretați

- Raportați $T\tau_1$ pentru cele două modele și cele două statistici t
- Interpretare: ce trăsătură a randamentelor lărgeste banda, cozile groase sau gruparea?

Exercițiul A11: estimatorul Hill ca estimator de verosimilitate maximă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Ipoteză: dat pragul $u = X_{(k+1)}$, cele k depășiri $X_{(1)}, \dots, X_{(k)}$ sunt i.i.d. Pareto, $f(x) = \alpha u^\alpha x^{-\alpha-1}$ pentru $x > u$
- (a) Scrieți log-verosimilitatea $\ell(\alpha)$ și arătați că maximizatorul ei este estimatorul Hill $\hat{\alpha} = k / \sum_{i=1}^k \ln(X_{(i)}/u)$ Hill (1975)
- (b) Calculați informația Fisher $-\mathbb{E} \ell''(\alpha)$ și deduceți $\text{SE}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha} / \sqrt{k}$
- (c) Verificați (a)–(b) pe datele din A7
- (d) Simulați 2.000.000 de valori absolute dintr-o Student- t cu $\nu = 3$ (indice de coadă 3; sămânța 1) și calculați $\hat{\alpha}$ pentru $k = 200, 2.000, 20.000$ și 200.000
- Model: A7

Raportați și interpretați

- Raportați derivarea, $\hat{\alpha}$ și SE pentru A7 și cele patru estimări simulate
- Interpretare: de ce se îndepărtează $\hat{\alpha}$ de 3 când k este mare?

Exercițiul B1: statistici descriptive [Rezolvat]

Cerință

- Date: închiderile zilnice ale BET-TR (BETTR.INDX, 24 sep. 2014 – 18 sep. 2026, 2.992 de randamente), Bitcoin (BTC-USD.CC, 18 sep. 2014 – 18 sep. 2026, 4.384 de randamente) și EUR/RON (cursul de referință BNR, 5 iul. 2005 – 18 sep. 2026, 5.352 de randamente)
- Randamente log zilnice pe calendarul fiecărei serii; $P = 252$ (BET-TR, EUR/RON) și 365 (Bitcoin)
- (a) Calculați media, abaterea standard, volatilitatea anualizată, asimetria, excesul de kurtosis, minimul și maximum
- (b) Aplicați testul Jarque–Bera pentru fiecare serie la pragul de 5%
- (c) Recalculați excesul de kurtosis al BET-TR după eliminarea zilei cu cel mai mare randament absolut și după eliminarea celor cinci zile cu cele mai mari randamente absolute
- (d) Calculați asimetria Hinkley și kurtosisul Crow–Siddiqui [Kim & White \(2004\)](#), cu intervale de 95% prin bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 1.000 de reșantionări)

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel pentru (a)–(b) și unul pentru (d)
- Interpretare: ce concluzie rezistă la (c) și (d): cozile groase, asimetria negativă sau ambele?

Rezolvare B1 (1/2)

	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON
Media / abaterea std. (% pe zi)	0,077 / 0,978	0,118 / 3,485	0,007 / 0,279
Volatilitate anualizată (%)	15,5	66,6	4,4
Asimetrie	−1,40	−0,70	0,73
Exces de kurtosis	17,8	12,0	15,1
Minim (% data)	−11,9 (19 dec. 2018)	−46,5 (12 mar. 2020)	−2,5 (9 oct. 2008)
Maxim (%)	6,7	22,5	2,9
JB	40.433	26.482	51.575

- (a) Volatilitatea anualizată = $\sqrt{P} \hat{\sigma}$: de exemplu BET-TR $\sqrt{252} \times 0,978\% = 15,5\%$, Bitcoin $\sqrt{365} \times 3,485\% = 66,6\%$
- (b) Toate statisticile JB depășesc 5,99 cu patru ordine de mărime, $p < 10^{-10}$: normalitatea este respinsă pentru toate cele trei serii
- (c) Excesul de kurtosis BET-TR: 17,8 cu toate zilele, 11,8 fără 19 decembrie 2018 (cel mai mare $|r_t|$), 5,95 fără cele mai mari cinci $|r_t|$: o singură zi aduce o treime din statistică

Rezolvare B1 (2/2)

□ (d) Hinkley = $\frac{q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5}}{q_{0,95} - q_{0,05}}$, Crow–Siddiqui = $\frac{q_{0,975} - q_{0,025}}{q_{0,75} - q_{0,25}} - 2,91$ (ambele 0 pentru distribuția Normală)

	BET-TR	Bitcoin	EUR/RON
Asimetria Hinkley [CI 95%]	−0,036 [−0,085; 0,025]	−0,018 [−0,069; 0,032]	0,041 [−0,022; 0,093]
Kurtosis Crow–Siddiqui [CI 95%]	1,06 [0,73; 1,43]	2,25 [1,88; 2,64]	4,87 [3,74; 6,13]

- Cozile groase rezistă: fiecare interval al kurtosisului este peste 0, iar kurtosisul fragil din momente este înlocuit de o măsură stabilă pe cuantile
- Asimetria nu rezistă: fiecare interval conține 0; valoarea −1,40 a BET-TR vine din câteva zile de prăbușire
- Interpretare: raportați cozile groase cu măsuri robuste și indici de coadă; JB nu poate separa cele două concluzii, pentru că amestecă ambii termeni

Exercițiul B2: cozi groase și VaR 1% pe BET-TR [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: randamentele log zilnice BET-TR (BETTR.INDX), 24 sep. 2014 – 18 sep. 2026, $T = 2.992$; nivel $\alpha = 1\%$, orizont o zi
- Design: modelele sunt estimate și verificate pe **același** eșantion: o comparație descriptivă, în eșantion, nu un backtest
- (a) Standardizați $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$ și calculați proporția zilelor cu $|z_t| > 3$; comparați-o cu 0,27% sub distribuția Normală
- (b) Estimați o distribuție Student- t (grade de libertate ν , locație, scală) pentru z_t prin verosimilitate maximă (`scipy.stats.t.fit`)
- (c) Calculați $\text{VaR}_{1\%} = -q_{0,01}$ în trei moduri: distribuția Normală $\bar{r} + \hat{\sigma}z_{0,01}$; Student- t $\bar{r} + \hat{\sigma}q_{0,01}^t$; cuantila empirică de 1%
- (d) Numărați depășirile (zilele cu $r_t < q_{0,01}$) pentru fiecare VaR și comparați-le cu 0,01 $T \approx 30$
- Model: B1

Exercițiul B2: cozi groase și VaR 1% pe BET-TR [Propus] (continuare)

Rezolvarea se discută la seminar

Raportați și interpretați

- ☐ Raportați un tabel: VaR și numărul de depășiri pentru cele trei metode
- ☐ Interpretare: de ce are VaR-ul empiric aproximativ 30 de depășiri prin construcție și cum l-ați transforma într-un backtest adevărat (Capitolul 8)?

Exercițiul B3: necorelate, dar nu independente (Bitcoin) [Rezolvat]

Cerință

- Date: randamentele log zilnice Bitcoin (BTC-USD.CC), 18 sep. 2014 – 18 sep. 2026, $T = 4.384$; teste la 5%
- (a) Reprezentați ACF a lui r_t și a lui $|r_t|$ pentru lagurile 1–100, cu banda i.i.d. $\pm 1,96/\sqrt{T} = \pm 0,030$
- (b) Calculați Ljung–Box $Q(10)$ pe r_t și pe r_t^2 , cu p-valorile
- (c) Aplicați testul ARCH-LM cu $q = 5$ laguri Engle (1982): regresați $\hat{\varepsilon}_t^2$ pe $\hat{\varepsilon}_{t-1}^2, \dots, \hat{\varepsilon}_{t-5}^2$ și folosiți $TR^2 \sim \chi_5^2$
- (d) Comparați p-valoarea lui $Q(10)$ pe r_t cu cea a lui $\tilde{Q}(10)$ robust din B9

Raportați și interpretați

- Raportați autocorelațiile de ordin 1, cele trei statistici cu p-valori și p-valoarea robustă
- Interpretare: p-valoarea lui $Q(10)$ pe r_t este de aproximativ 3%: este o dovadă de predictibilitate, având în vedere ce spune $Q(10)$ pe r_t^2 despre ipoteza i.i.d.?

Rezolvare B3

- ▣ (a) $\hat{\rho}_1(r_t) = -0,022$, în interiorul benzii; $\hat{\rho}_1(|r_t|) = 0,213$, de șapte ori banda, și pozitivă la multe laguri
- ▣ (b) $Q(10)$ pe r_t : 20,2, $p = 0,028$: respins la 5% în ipoteza i.i.d.; pe r_t^2 : 212,7, $p \approx 4 \times 10^{-40}$
- ▣ (c) $\text{ARCH-LM}(5) = 114,7$, $p \approx 4 \times 10^{-23}$: heteroscedasticitate condiționată puternică
- ▣ (d) $\tilde{Q}(10)$ robust are $p = 0,29$: nicio dovadă de autocorelație liniară la lagurile 1–10
- ▣ Interpretare: (b) și (c) arată că randamentele nu sunt i.i.d., deci p-valoarea de 3% a lui $Q(10)$ clasic nu este validă; aceste teste nu găsesc dovezi de predictibilitate liniară a randamentelor la lagurile testate, în timp ce mărimea randamentelor arată dependență

 MFM_ch1_volatility_clustering

Exercițiul B4: gaussianitate prin agregare (Bitcoin) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: randamentele log zilnice Bitcoin, 2014–2026, $T = 4.384$
- (a) Construiți randamente log pe h zile nesuprapuse (sume de h randamente zilnice consecutive, începând cu prima zi) pentru $h = 1, 5, 20$; eliminați ultimul bloc incomplet
- (b) Calculați excesul de kurtosis al fiecărei serii și eroarea standard aproximativă $\sqrt{24/N}$, cu N numărul de blocuri
- (c) Explicați de ce nu trebuie folosite aici ferestre suprapuse
- Model: B3

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel cu h , N , excesul de kurtosis și $\sqrt{24/N}$
- Interpretare: $h = 60$ înseamnă un trimestru pentru acțiuni, dar două luni pentru Bitcoin: cum ați compara orizonturile între piețe? De ce este $\sqrt{24/N}$ prea optimist aici?

Exercițiul B5: efectul de levier — România vs crypto [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: randamentele log zilnice BET-TR și Bitcoin, 2014–2026, fiecare pe propriul calendar
- (a) Calculați corelația de levier $L(k) = \text{corr}(r_t, |r_{t+k}|)$ pentru $k = -20, \dots, 20$ [Christie \(1982\)](#) și reprezentați ambele serii cu banda $\pm 1,96/\sqrt{T}$
- (b) Raportați $L(1)$ și $L(5)$ pentru ambele piețe și comparați-le cu banda (0,036 pentru BET-TR, 0,030 pentru Bitcoin)
- Model: B3

Raportați și interpretați

- Raportați graficul și cele patru valori
- Interpretare: de ce este efectul de levier mai slab la Bitcoin? Este suficientă o corelație sau aveți nevoie de o regresie cu variabile de control (B12)?

Exercițiul B6: EUR/RON pe regimuri [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: cursul de referință BNR EUR/RON, 5 iul. 2005 – 18 sep. 2026, randamente log zilnice, împărțite în iulie 2005–2011, 2012–2019 și 2020–2026
- (a) Pentru fiecare perioadă calculați $\hat{\rho}_1$ ca pantă a lui r_t pe r_{t-1} , SE HAC a ei [Newey & West \(1987\)](#) (trunchierea lagurilor $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$), volatilitatea anualizată ($P = 252$) și excesul de kurtosis; $\sqrt{\hat{\tau}_1}$ este valabilă doar pentru $\rho_1 = 0$
- (b) Localizați ruptura unică de varianță cu suma cumulată a pătratelor [Inclán & Tiao \(1994\)](#): $D_k = C_k/C_T - k/T$, $C_k = \sum_{t \leq k} x_t^2$, ruptura la $\arg \max_k |D_k|$
- (c) Testați H_0 : ρ_1 egal în cele trei perioade cu $W = \sum_j (\hat{\rho}_j - \bar{\rho})^2 / \text{SE}_j^2$, $\bar{\rho}$ media ponderată cu precizia, $W \sim \chi_2^2$, la 5%
- Model: B1

Raportați și interpretați

- Raportați tabelul de la (a), data rupturii și W cu p-valoarea
- Interpretare: de ce este atât de mare SE în 2020–2026? Ce statistică s-ar schimba dacă ați folosi cotații de piață în locul fixing-ului?

Exercițiul B7: BET-TR vs S&P 500 pe aceeași perioadă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: BET-TR (BETTR.INDX, randament total, RON) și S&P 500 (GSPC.INDX, indice de preț, USD); aliniați *prețurile* pe datele comune (23 sep. 2014 – 18 sep. 2026, 2.903 randamente), apoi calculați randamentele; $r_f = 0$, $P = 252$
- (a) Calculați CAGR, volatilitatea anualizată a randamentelor simple, raportul Sharpe $252\bar{R}/(\sqrt{252}\hat{\sigma}_R)$, raportul Sortino (abaterea descendentă pe toate zilele) [Sortino & van der Meer \(1991\)](#), drawdown-ul maxim și raportul Calmar
- (b) Calculați corelația randamentelor log zilnice în aceeași zi și cu randamentele S&P 500 din ziua precedentă
- Model: B1

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel cu două coloane și cele două corelații
- Interpretare: este comparația corectă (dividende, monedă, rata fără risc în RON)? De ce este corelația din aceeași zi prea mică?

Exercițiul B8: estimatori bazați pe amplitudine pe S&P 500 [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: deschiderea, maximul, minimul și închiderea indicelui S&P 500 (GSPC.INDX), 2 ian. 2008 – 18 sep. 2026 (deschiderile de dinainte de 2007 sunt „vechi”); ETF-ul SPY (SPY.US) pentru comparație, cu deschiderea, maximul și minimul înmulțite cu `adjusted_close/close`, astfel încât toate cele patru prețuri să fie ajustate la fel
- (a) Calculați volatilitățile pe ferestre mobile de 21 de zile închidere–închidere, Parkinson Parkinson (1980), Garman–Klass Garman & Klass (1980), Rogers–Satchell Rogers & Satchell (1991) și Yang–Zhang Yang & Zhang (2000), anualizate cu $P = 252$, și mediile lor în timp
- (b) Pentru indice și pentru SPY calculați mediile estimărilor pe 21 de zile închidere–închidere și Yang–Zhang și volatilitatea de peste noapte pe tot eșantionul, $sd(o_t - c_{t-1})\sqrt{252}$
- Model: A5

Raportați și interpretați

- Raportați cele cinci medii și comparația indice vs. SPY
- Interpretare: Yang–Zhang include saltul de peste noapte, dar rămâne sub închidere–închidere pe indice: ce proprietate a deschiderii indicelui explică acest lucru (Cursul 1)?

Exercițiul B9: Ljung–Box robust la heteroscedasticitate [Rezolvat]

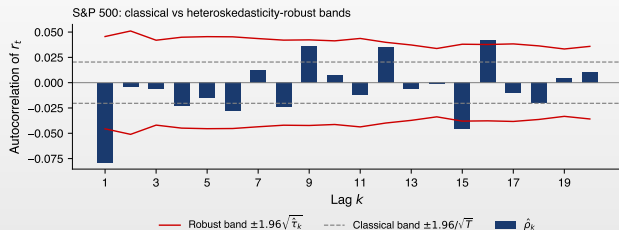
Cerință

- ▣ Date: randamentele log zilnice S&P 500 (1990–2026, $T = 9.245$), BET-TR (2014–2026, $T = 2.992$) și EUR/RON (2005–2026, $T = 5.352$); $x_t = r_t - \bar{r}$
- ▣ (a) Calculați $\hat{\rho}_k$, $k = 1, \dots, 20$, cu banda clasică $\pm 1,96/\sqrt{T}$ și banda robustă $\pm 1,96\sqrt{\hat{\tau}_k}$, $\hat{\tau}_k = \sum_t x_t^2 x_{t-k}^2 / (\sum_t x_t^2)^2$ Lobato, Nankervis & Savin (2001)
- ▣ (b) Calculați $Q(10)$ clasic și $\tilde{Q}(10) = \sum_{k=1}^{10} \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$ robust; comparați-le pe amândouă cu χ_{10}^2 (valoarea critică de 5% este 18,3)
- ▣ (c) Numărați lagurile din afara fiecărei benzi

Raportați și interpretați

- ▣ Raportați $Q(10)$, $\tilde{Q}(10)$, p-valorile și lagurile semnificative pentru cele trei serii
- ▣ Interpretare: pentru ce serie rezistă autocorelația la corecție? Ce spune aceasta despre coloana Ljung–Box din Cursul 1? $\hat{\tau}_k$ cere și el un moment de ordin patru finit: ce spun estimările Hill?

Rezolvare B9 (1/2)



- (a) S&P 500, lagul 1: $\hat{\rho}_1 = -0,079$; $T\hat{\tau}_1 = 5,00$, deci banda robustă este $1,96\sqrt{5,00/9245} = 0,046$ în loc de $1,96/\sqrt{9245} = 0,020$
- Statistica t scade de la $-0,079 \times \sqrt{9245} = -7,6$ la $-0,079/\sqrt{5,00/9245} = -3,4$: încă semnificativă, dar de două ori mai slabă

Rezolvare B9 (2/2)

	S&P 500	BET-TR	EUR/RON
$Q(10)$ (p)	91,6 ($< 10^{-10}$)	70,0 ($< 10^{-10}$)	221,7 ($< 10^{-10}$)
$\tilde{Q}(10)$ (p)	19,0 (0,041)	16,9 (0,076)	37,4 ($< 0,001$)
Laguri în afară, clasic / robust	8 / 3	5 / 2	6 / 2
Laguri robuste	1, 15, 16	2, 10	1, 3

- (b) La 5%: testul clasic respinge pentru toate trei; testul robust respinge pentru S&P 500 (la limită) și EUR/RON, nu și pentru BET-TR
- Interpretare: doar EUR/RON păstrează o autocorelație puternică ($\hat{\rho}_1 = 0,17$), din fixing-ul administrat, nu din ineficiența pieței; coloana Ljung–Box din Cursul 1 supraestimează semnificația
- $\tilde{Q}$ cere $\mathbb{E}r^4 < \infty$ și termeni încrucișați $\mathbb{E}[x_t^2 x_{t-k} x_{t-l}]$ nuli; testul cu prag al lui [Dalla, Giraitis & Phillips \(2022\)](#) nu găsește termeni încrucișați semnificativi pentru S&P 500 și BET-TR, dar cu Hill $\hat{\alpha} \approx 3$ momentul de ordin patru este îndoielnic: p-valorile robuste sunt condiționate de el

Exercițiul B10: kurtosisul care nu converge [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Date: randamentele log zilnice S&P 500, 2 ian. 1990 – 18 sep. 2026 ($T = 9.245$); ferestre extinse = primii n ani, $n = 1, \dots, 36$
- ▣ Simulare: 500 de serii Student- t de lungime T pentru $\nu = 3$ și pentru $\nu = 6$ (sămânța 42)
- ▣ (a) Calculați excesul de kurtosis al S&P 500 pe fiecare fereastră extinsă
- ▣ (b) Pentru fiecare ν , calculați aceeași curbă pe fiecare traiectorie simulată și cuantilele ei de 5%, 50% și 95% pentru fiecare n
- ▣ (c) Reprezentați curba reală peste ambele benzi (scară logaritmică simetrică)
- ▣ Model: B9

Raportați și interpretați

- ▣ Raportați graficul, cele mai mari trei salturi ale curbei reale și cele două benzi la $n = 36$
- ▣ Interpretare: ce zile produc salturile? De ce se stabilizează curba pentru $\nu = 6$ și nu pentru $\nu = 3$? Ce bandă conține S&P 500 și ce înseamnă atunci „exces de kurtosis = 10,9”? Ce statistică de coadă ați raporta în schimb?

Exercițiul B11: Hill pe ambele cozi, BET-TR și Bitcoin [Rezolvat]

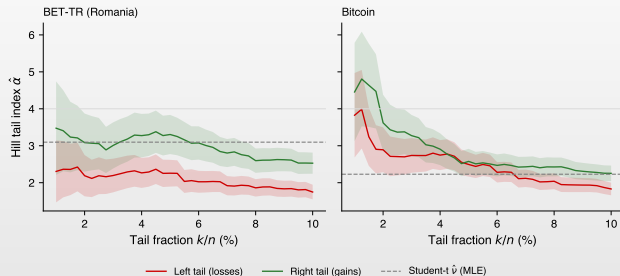
Cerință

- Date: randamentele log zilnice BET-TR ($n = 2.992$) și Bitcoin ($n = 4.384$), 2014–2026; pierderile $-r_t$ și câștigurile r_t separat; erorile standard presupun observații din coadă independente
- (a) Reprezentați estimarea Hill $\hat{\alpha}(k)$ pentru fiecare coadă, cu k de la 1% la 10% din n și banda $\hat{\alpha}(1 \pm 1,96/\sqrt{k})$
- (b) Calculați $\hat{\alpha}$ la $k = 2\%$ din n (BET-TR $k = 59$, Bitcoin $k = 87$), cu intervale de 95%
- (c) Testați $H_0: \alpha_- = \alpha_+$ cu $z = (\hat{\alpha}_- - \hat{\alpha}_+)/\sqrt{\hat{\alpha}_-^2/k + \hat{\alpha}_+^2/k}$, bilateral, la 5%
- (d) Comparați cu $\hat{\nu}$ Student- t din B2 (3,10 pentru BET-TR, 2,23 pentru Bitcoin)

Raportați și interpretați

- Raportați graficele Hill, cele patru estimări, z și p
- Interpretare: confirmă testul asimetria câștig/pierdere? Cu extreme grupate, SE reală este mai mare sau mai mică? Care dintre $\hat{\alpha}$ și $\hat{\nu}$ descrie coada?

Rezolvare B11 (1/2)



□ (b) BET-TR: $\hat{\alpha}_- = 2,19 [1,63; 2,75]$, $\hat{\alpha}_+ = 3,08 [2,30; 3,87]$; Bitcoin: $\hat{\alpha}_- = 2,89 [2,28; 3,50]$, $\hat{\alpha}_+ = 3,62 [2,86; 4,38]$

► De exemplu, pierderile BET-TR: $2,19 \times (1 \pm 1,96/\sqrt{59}) = 2,19 \times (1 \pm 0,255)$

Rezolvare B11 (2/2)

- (c) BET-TR: $\sqrt{2,19^2/59 + 3,08^2/59} = \sqrt{0,0812 + 0,1612} = 0,492$; $z = (2,19 - 3,08)/0,492 = -1,82$, $p = 0,069$
 - Bitcoin: $\sqrt{2,89^2/87 + 3,62^2/87} = 0,497$; $z = (2,89 - 3,62)/0,497 = -1,47$, $p = 0,14$
- Decizie: pierderile au coada mai groasă pe ambele piețe, dar H_0 nu este respinsă la 5%; extremele grupate fac SE reală mai mare, deci dovada este și mai slabă
- (d) $\hat{\nu}$ este o estimare pe toată distribuția, validă dacă Student- t potrivește împreună centrul și cozile; $\hat{\nu} = 2,23$ pentru Bitcoin este sub ambii indici de coadă, semn că nu le potrivește; $\hat{\alpha}$ folosește doar coada

Exercițiul B12: efectul de levier ca regresie [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: randamentele log zilnice S&P 500, BET-TR, Bitcoin și EUR/RON (eșantioanele complete)
- Model: $|r_{t+1}| = c + \beta^+ r_t^+ + \beta^- r_t^- + \sum_{j=1}^5 \delta_j |r_{t-j}| + u_{t+1}$, $r_t^+ = \max(r_t, 0)$, $r_t^- = \min(r_t, 0)$; răspuns simetric: $\beta^+ = -\beta^-$
- (a) Estimați prin OLS cu erori standard Newey–West [Newey & West \(1987\)](#), trunchierea lagurilor $\lfloor 4(T/100)^{2/9} \rfloor$ (8–10 aici)
- (b) Testați $H_0: \beta^+ + \beta^- = 0$ cu un test Wald χ_1^2 la 5%
- (c) Explicați de ce $|r_t|$ nu este printre variabilele de control
- Model: B9

Raportați și interpretați

- Raportați $\hat{\beta}^+$, $\hat{\beta}^-$ cu SE, statistica Wald și p pentru cele patru piețe
- Interpretare: ce semn așteptați pentru EUR/RON și de ce? De ce controlăm pentru $|r_{t-j}|$? Ce model din Capitolul 5 are această asimetrie?

Exercițiul B13: este diferența de Sharpe reală? (extinde B7) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: ca în B7, BET-TR și S&P 500 pe 2.903 zile comune (23 sep. 2014 – 18 sep. 2026); rapoarte Sharpe pe randamente simple, $r_f = 0$: 1,36 vs. 0,75
- (a) Calculați testul Jobson–Korkie [Jobson & Korkie \(1981\)](#) cu corecția [Mommel \(2003\)](#) pe rapoartele Sharpe zilnice:
$$z = (\widehat{SR}_1 - \widehat{SR}_2) / \sqrt{\widehat{V}}, \quad \widehat{V} = \frac{1}{T} [2(1 - \hat{\rho}) + \frac{1}{2}(\widehat{SR}_1^2 + \widehat{SR}_2^2 - 2\widehat{SR}_1\widehat{SR}_2\hat{\rho}^2)],$$
 bilateral la 5%
- (b) Calculați un interval percentil de 95% pentru diferența anualizată prin bootstrap circular pe blocuri (blocuri de 21 de zile, 2.000 de reeșantionări); [Ledoit & Wolf \(2008\)](#) recomandă o versiune studentizată
- (c) Calculați corelația randamentelor log zilnice în aceeași zi, cu S&P 500 din ziua precedentă și din ziua următoare și corelația randamentelor săptămânale (vineri)
- Model: B9

Exercițiul B13: este diferența de Sharpe reală? (extinde B7) [Propus] (continuare)

Rezolvarea se discută la seminar

Raportați și interpretați

- ☐ Raportați z , p , intervalul bootstrap și cele cinci corelații
- ☐ Interpretare: este diferența semnificativă? Ce presupun testul Memmel și bootstrap-ul și este plauzibil aici? De ce corelația săptămânală este apropiată de suma celor trei corelații zilnice? Ce corelație ați folosi într-un portofoliu? Ce altceva face comparația incorectă?

Exercițiul B14: ce fapte stilizate reproduce un GARCH- t ? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: randamentele log zilnice S&P 500, păstrate ca zecimale (r , ca la început) și transformate în % în cod, 1990–2026 ($T = 9.245$)
- (a) Estimați un GARCH(1,1) cu inovații Student- t (pachetul arch, medie constantă)
- (b) Simulați 200 de traiectorii de lungime T din modelul estimat (1.000 de zile de încălzire, sămânță fixă)
- (c) Pentru fiecare traiectorie calculați excesul de kurtosis, ACF a lui $|r_t|$ la lagurile 1, 20, 100 și 250, $\hat{\alpha}$ Hill pentru $|r_t|$ la $k = 2\%$ din T și corelația de levier $L(1)$
- (d) Construiți benzi 5–95% și marcați fiecare valoare observată „reprodusă” dacă este în interior

```
from arch import arch_model
am = arch_model(100 * r, vol='GARCH', p=1, q=1, dist='t')
res = am.fit(dispatch='off')
sim = am.simulate(res.params, nobs=len(r), burn=1000)
```

- Model: B3, B11

Exercițiul B14: ce fapte stilizate reproduce un GARCH- t ? [Propus] (continuare)

Rezolvarea se discută la seminar

Raportați și interpretați

- ☐ Raportați parametrii estimați și tabelul „reprodus / nereprodus”
- ☐ Interpretare: rezistă ACF a lui $|r_t|$ la laguri mari, deși un GARCH staționar are o memorie care scade geometric? Poate un GARCH simetric să producă efectul de levier? Ce componentă ați schimba pentru fiecare fapt nereprodus?

Exercițiul B15: memorie lungă sau rupturi? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Date: $|r_t|$ pentru S&P 500 (1990–2026), BET-TR și Bitcoin (2014–2026), zilnic
- (a) Estimați parametrul de memorie d prin Whittle local Robinson (1995) cu $m = \lfloor T^{0,65} \rfloor$ frecvențe Fourier; dați intervalul de 95% cu $SE = 1/(2\sqrt{m})$
- (b) Localizați o ruptură de varianță a lui r_t cu suma cumulată a pătratelor Inclán & Tiao (1994); reestimați $\hat{d}$ de o parte și de alta și calculați $z = (\hat{d}_{\text{după}} - \hat{d}_{\text{înainte}}) / \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2}$, o măsură descriptivă: data rupturii este estimată din aceleași date
- (c) Repetați (a) cu $m = T^{0,5}$ și $m = T^{0,8}$
- Model: B9, B11

Raportați și interpretați

- Raportați un tabel cu $\hat{d}$, intervalul, data rupturii, $\hat{d}$ înainte/după, z și sensibilitatea la m
- Interpretare: este $\hat{d} > 0$ robust la ruptură și la m ? Dacă $\hat{d}$ se schimbă după ruptură, este memorie lungă sau o succesiune de regimuri Diebold & Inoue (2001)? De ce un m mai mare scade SE, dar riscă deplasare?

C1: a scăzut autocorelația BET-TR după reclasificarea FTSE? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Context: BET-TR are o autocorelație de ordin 1 pozitivă, tipică piețelor mai puțin lichide; România a devenit piață emergentă secundară FTSE Russell pe 21 septembrie 2020
- ▣ Date: randamentele log zilnice BET-TR (BETTR.INDX), 24 sep. 2014 – 18 sep. 2026; indicator de lichiditate: valoarea zilnică tranzacționată (volum $\times$ închidere) a 11 blue chips din data/market (TLV, SNP, BRD, TGN, FP, SNG, H2O, SNN, EL, DIGI, TEL)
- ▣ (a) Calculați $\hat{\rho}_1$ pe ferestre mobile de un an (250 de zile, pas de 5 zile), cu benzile robuste din B9
- ▣ (b) Comparați $\hat{\rho}_1$ înainte și după reclasificare cu SE HAC (ca în B6); adăugați regresia $r_t = a + b r_{t-1} + c \text{după}_t + e r_{t-1} \text{după}_t$ cu erori HAC (10 laguri)
- ▣ (c) Corelați $\hat{\rho}_1$ mobil cu logaritmul mediei pe 250 de zile a valorii tranzacționate
- ▣ Livrabil: un folder Quantlet în repository-ul echipei și un slide cu concluzia și principala limită
- ▣ Model: B9

C1: a scăzut autocorelația BET-TR după reclasificarea FTSE? [Propus] (continuare)

Rezolvarea se discută la seminar

Raportați și interpretați

- Raportați graficul, testul înainte/după, coeficientul de interacțiune și corelația cu lichiditatea
- Interpretare: a scăzut autocorelația? Este lichiditatea explicația? Discutați alternative (componența indicelui, listări noi precum Hidroelectrică în 2023) și legătura cu ipoteza piețelor adaptive (Capitolul 2)

C2: critica unui răspuns AI (1/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea** trimisă de un student unui asistent AI (inteligență artificială): „Au randamentele log zilnice ale BET-TR distribuția Normală? Sunt autocorelate? Dă-mi cod Python și o concluzie”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, urmat de concluzie

```
from scipy import stats
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox
r = np.log(bet["close"]).diff().dropna()      # randamente log zilnice
k = stats.kurtosis(r)                          # kurtosisul de selectie
print("exces de kurtosis:", k - 3)             # distributia Normala are 3
jb, p = stats.jarque_bera(r)
lb = acorr_ljungbox(r**2, lags=[10])          # Ljung-Box, 10 laguri
```

- **Concluzia AI-ului**
 - ▶ „Excesul de kurtosis este 14,8: cozi groase”
 - ▶ „p-valoarea JB este 0,000: probabilitatea ca randamentele BET-TR să urmeze distribuția Normală este 0%”
 - ▶ „Ljung-Box $Q(10) = 713,5$, $p < 0,001$: randamentele sunt puternic autocorelate, deci BET-TR este predictibil și nu este un mers aleator”

C2: critica unui răspuns AI (2/2) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- (a) Găsiți erorile: sunt două sau trei; restul răspunsului este corect
- (b) Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul sau documentația bibliotecii
- (c) Dați codul corectat și concluzia corectată
- (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce s-a cerut, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă
- Model: A3, B3 și B9

De ce acest exercițiu

- Codul scris de AI rulează de obicei fără niciun mesaj de eroare: greșelile sunt de statistică, nu de sintaxă
- Regula cursului: puteți folosi AI, declarați-l în `AI_USE.md` și notați cel puțin trei erori prinse în `AI_ERRORS.md`

Greșeli frecvente

Date

- ▣ Amestecarea indicilor de preț cu cei de randament total
- ▣ Randamente calculate înainte de alinierea calendarelor în analizele comune
- ▣ Încrederea în serii de cotații fără verificarea extremelor și a autocorelației
- ▣ Folosirea a 252 de zile pentru active tranzacționate zilnic

Statistică

- ▣ Erori standard i.i.d. în prezența grupării volatilității
- ▣ Testarea unui model de risc pe eșantionul folosit la estimare
- ▣ Raportarea kurtosisului când momentul de ordin 4 poate să nu existe
- ▣ Compararea rapoartelor Sharpe fără test sau între monede diferite

- ▣ Regulă: priviți datele (grafice, extreme, randamente zero) înainte de orice test

Temă (proiectul în echipă)

- ▣ Alegeți **trei** active de pe piețe diferite (cel puțin unul listat la Bursa de Valori București)
- ▣ Pentru fiecare activ
 - ▶ Documentați datele: sursa, preț vs. randament total, pașii de curățare
 - ▶ Tabelul de statistici din Cursul 1, cu teste robuste de autocorelație
 - ▶ Ambii indici de coadă cu grafice Hill; cel puțin cinci fapte stilizate din [Cont \(2001\)](#)
- ▣ Comparați performanța ajustată la risc pe un eșantion comun, cu un test de semnificație
- ▣ Livrabil: un repository GitHub cu un notebook care rulează de la început la sfârșit și un rezumat de 2 pagini
- ▣ Criptoactive: citiți [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#) înainte de a alege o monedă
- ▣ Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare eroare AI pe care o prindeți, la seminar sau în proiect

Pentru aprofundare pe Quantinar

Cursuri avansate

- ▣  Statistics of Financial Markets
- ▣  Tukey's g- and h- transformations
- ▣  Applied Time Series Analysis with Python

Cod

- ▣ **Notebook:** `capitol1_notebook_seminar.ipynb` (Colab)
- ▣ **Quantlets:** github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_01

Bibliografie (1/3)

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.
- Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.
- Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. *Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- Dalla, V., Giraitis, L., Phillips, P.C.B. (2022). Robust tests for white noise and cross-correlation. *Econometric Theory*, 38(5), 913–941.
- Diebold, F.X., Inoue, A. (2001). Long memory and regime switching. *Journal of Econometrics*, 105(1), 131–159.
- Dimson, E. (1979). Risk measurement when shares are subject to infrequent trading. *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- Engle, R.F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (ed. a 5-a). Springer.
- Garman, M.B., Klass, M.J. (1980). On the estimation of security price volatilities from historical data. *Journal of Business*, 53(1), 67–78.
- Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Inclán, C., Tiao, G.C. (1994). Use of cumulative sums of squares for retrospective detection of changes of variance. *Journal of the American Statistical Association*, 89(427), 913–923.
- ▣ Jarque, C.M., Bera, A.K. (1980). Efficient tests for normality, homoscedasticity and serial independence of regression residuals. *Economics Letters*, 6(3), 255–259.
- ▣ Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.
- ▣ Kim, T.-H., White, H. (2004). On more robust estimation of skewness and kurtosis. *Finance Research Letters*, 1(1), 56–73.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- ▣ Lo, A.W. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- ▣ Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Magdon-Ismail, M., Atiya, A.F., Pratap, A., Abu-Mostafa, Y.S. (2004). On the maximum drawdown of a Brownian motion. *Journal of Applied Probability*, 41(1), 147–161.
- ▣ Memmel, C. (2003). Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Finance Letters*, 1(1), 21–23.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *Journal of Business*, 53(1), 61–65.
- ▣ Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- ▣ Rogers, L.C.G., Satchell, S.E. (1991). Estimating variance from high, low and closing prices. *Annals of Applied Probability*, 1(4), 504–512.
- ▣ Scholes, M., Williams, J. (1977). Estimating betas from nonsynchronous data. *Journal of Financial Economics*, 5(3), 309–327.
- ▣ Sortino, F.A., van der Meer, R. (1991). Downside risk. *Journal of Portfolio Management*, 17(4), 27–31.
- ▣ Yang, D., Zhang, Q. (2000). Drift-independent volatility estimation based on high, low, open, and close prices. *Journal of Business*, 73(3), 477–492.